

El proyecto está diseñado bajo el paradigma de **Programación Orientada a Objetos (POO)** en Java. Se utiliza un arreglo unidimensional secuencial (`numero[]`) de tamaño fijo, gestionando la cantidad actual de elementos válidos mediante una variable puntero/contador llamada `tope`.

Clase `Arreglo.java` (Lógica de Estructura de Datos)

1. `creaArreglo(int valor)`

- **Propósito:** Inicializa el arreglo dinámicamente según el tamaño especificado por el usuario y reinicia el contador de elementos.
- **Explicación:** Se instancia el atributo `numero` creando un nuevo arreglo de enteros de longitud `valor` (`new int[valor]`) y se asigna `tope = 0`, indicando que el arreglo inicia sin elementos registrados.

2. `lectura()` y `getNumero()`

- **Propósito:** Insertar un nuevo elemento de forma secuencial al final de la secuencia actual.
- **Explicación:** Primero evalúa si `tope < numero.length` para prevenir un desbordamiento de memoria (*`ArrayIndexOutOfBoundsException`*). Si hay espacio disponible, llama a `getNumero()` para capturar la entrada por consola mediante `Scanner`, almacena la cifra en la posición actual `numero[tope]` e incrementa `tope` en 1.

3. `escritura()`

- **Propósito:** Mostrar en consola los elementos almacenados.
- **Explicación:** Verifica si `tope > 0`. De ser así, recorre mediante un bucle `for` desde el índice 0 hasta `tope - 1` imprimiendo cada elemento tabulado (`\t`). Ignora las posiciones no inicializadas del arreglo completo.

4. `eliminarElemento(int x)` (Ejercicio 1)

- **Propósito:** Buscar y remover la primera coincidencia del valor `x` desplazando los elementos siguientes.
- **Explicación:**
 - Realiza una búsqueda secuencial recorriendo desde `i = 0` hasta `tope - 1` para hallar el índice del elemento `x`.
 - Si lo encuentra, ejecuta un bucle de desplazamiento a la izquierda (corrimiento a la izquierda): copia el valor de la posición `i + 1` en la posición `i` para tapar el hueco del elemento eliminado.
 - Finalmente, decrementa `tope` en 1 (`tope--`), reduciendo lógicamente la cantidad de elementos.

5. `modificarElemento(int x, int nuevoValor)` (Ejercicio 2)

- **Propósito:** Sustituir la primera ocurrencia del valor `x` por `nuevoValor`.

- **Explicación:** Recorre el arreglo secuencialmente comparando `numerito[i] == x`. Al encontrar la coincidencia, asigna `numerito[i] = nuevoValor`, marca una bandera (`encontrado = true`) y detiene la búsqueda mediante la sentencia `break`.

6. `insertarElemento(int x, int y)` (Ejercicio 3)

- **Propósito:** Insertar un nuevo valor `x` en un índice específico `y`.
- **Explicación:**
 - Valida que haya espacio en el arreglo (`tope < numerito.length`) y que la posición `y` sea válida (`0 <= y <= tope`).
 - Aplica un **corrimiento a la derecha**: recorre en sentido inverso desde `i = tope` hasta `i = y + 1`, copiando el elemento `numerito[i - 1]` en `numerito[i]` para hacer espacio en la posición `y`.
 - Inserta el dato en `numerito[y] = x` e incrementa `tope++`.

7. `sumarElementos()` (Ejercicio 4)

- **Propósito:** Obtener la suma acumulada de los datos registrados.
- **Explicación:** Declara un acumulador `suma = 0` e itera desde la posición `0` hasta `tope - 1`, sumando iterativamente el valor de cada celda (`suma += numerito[i]`).

8. `hallarMenorMayorPromedio()` (Ejercicio 5)

- **Propósito:** Calcular los valores extremos (mínimo y máximo) y la media aritmética del arreglo.
- **Explicación:**
 - Inicializa las variables `menor` y `mayor` con el primer elemento (`numerito[0]`).
 - Recorre el arreglo actualizando `menor` mediante estructuras condicionales `if (numerito[i] < menor)` y `mayor` mediante `if (numerito[i] > mayor)`, además de acumular el total para la suma.
 - Calcula el promedio casteando la suma a `double` (`((double) suma / tope)`) para mantener precisión decimal.

9. `sumaImpares()` (Ejercicio 6)

- **Propósito:** Sumar únicamente los valores impares guardados.
- **Explicación:** Evalúa cada elemento dentro del rango válido utilizando el operador módulo (%). Si la condición `numerito[i] % 2 != 0` es verdadera (es impar), el valor se añade al acumulador `suma`.

10. `primerElementoAlFinal()` (Ejercicio 7)

- **Propósito:** Desplazar circularmente el elemento en la posición `0` hacia la última posición válida (`tope - 1`).
- **Explicación:**
 - Guarda temporalmente el valor del primer elemento en una variable auxiliar: `int aux = numerito[0]`.
 - Traslada todos los elementos un lugar hacia la izquierda mediante un bucle `for` desde `0` hasta `tope - 2` (`numerito[i] = numerito[i + 1]`).

- Asigna la variable auxiliar en el último casillero activo: `numerito[tope - 1] = aux.`

11. `primerParAlFinal()` (Ejercicio 8)

- **Propósito:** Localizar el primer número par dentro del arreglo y moverlo a la última posición activa.
- **Explicación:**
 - Busca la posición del primer par con `numerito[i] % 2 == 0` y guarda dicho índice en `posPar`.
 - Si se encuentra un par, se respalda su valor en `auxPar`.
 - Se desplazan los elementos desde `posPar` hasta el final un lugar a la izquierda para cubrir la vacante.
 - Se coloca `auxPar` en la posición `tope - 1`.

Clase `AplicaArreglo.java` (Interfaz y Control)

- **`main(String[] args)`:** Punto de entrada de la aplicación Java. Invoca al método `menu()`.
- **`menu()`:** Controla el flujo de usuario mediante un ciclo `do-while` y una estructura de selección múltiple `switch`. Presenta una interfaz de consola interactiva que solicita parámetros al usuario cuando el método correspondiente lo requiere (por ejemplo, el elemento a eliminar, modificar o la posición a insertar) y ejecuta el método de la clase `Arreglo`.

`Arreglo.java`:

```
package arreglo;

import java.util.Scanner;

public class Arreglo {

    static int[] numerito;
    static int tope = 0;
    static Scanner teclado = new Scanner(System.in);

    public Arreglo() {
    }

    public void creaArreglo(int valor) {
        numerito = new int[valor];
        tope = 0;
    }

    public void lectura() {
        if (tope < numerito.length) {
            numerito[tope] = getNumero();
            tope++;
        } else {
            System.out.println("El arreglo está lleno.");
        }
    }
}
```

```

public int getNumero() {
    int valor;
    System.out.print("Ingrese un Número : ");
    valor = teclado.nextInt();
    return valor;
}

public void escritura() {
    System.out.println("\n\tListado");
    System.out.println("\t-----");

    if (tope > 0) {
        for (int i = 0; i < tope; i++) {
            System.out.print(enumerito[i] + "\t");
        }
        System.out.println();
    } else {
        System.out.println("No existen elementos");
    }
    System.out.println("\n");
}

// =====
// MÉTODOS RESUELTOS DE LA ACTIVIDAD 1
// =====

// 1. Eliminar un elemento "x"
public void eliminarElemento(int x) {
    int pos = -1;
    for (int i = 0; i < tope; i++) {
        if (enumerito[i] == x) {
            pos = i;
            break;
        }
    }

    if (pos != -1) {
        for (int i = pos; i < tope - 1; i++) {
            enumerito[i] = enumerito[i + 1];
        }
        tope--;
        System.out.println("Elemento " + x + " eliminado con éxito.");
    } else {
        System.out.println("El elemento " + x + " no se encuentra en el arreglo.");
    }
}

// 2. Modificar un elemento "x"
public void modificarElemento(int x, int nuevoValor) {
    boolean encontrado = false;
    for (int i = 0; i < tope; i++) {
        if (enumerito[i] == x) {
            enumerito[i] = nuevoValor;
            encontrado = true;
            System.out.println("Elemento " + x + " modificado por " + nuevoValor);
            break;
        }
    }
    if (!encontrado) {

```

```

        System.out.println("El elemento " + x + " no se encuentra en el arreglo.");
    }
}

// 3. Insertar un elemento "x" en la posición "y"
public void insertarElemento(int x, int y) {
    if (tope >= numerito.length) {
        System.out.println("El arreglo está lleno.");
        return;
    }
    if (y < 0 || y > tope) {
        System.out.println("Posición fuera de rango.");
        return;
    }

    for (int i = tope; i > y; i--) {
        numerito[i] = numerito[i - 1];
    }

    numerito[y] = x;
    tope++;
    System.out.println("Elemento " + x + " insertado en la posición " + y);
}

// 4. Sumar los elementos del arreglo
public void sumarElementos() {
    int suma = 0;
    for (int i = 0; i < tope; i++) {
        suma += numerito[i];
    }
    System.out.println("La suma de todos los elementos es: " + suma);
}

// 5. Hallar número menor, mayor y promedio
public void hallarMenorMayorPromedio() {
    if (tope == 0) {
        System.out.println("El arreglo está vacío.");
        return;
    }

    int menor = numerito[0];
    int mayor = numerito[0];
    int suma = 0;

    for (int i = 0; i < tope; i++) {
        if (numerito[i] < menor) {
            menor = numerito[i];
        }
        if (numerito[i] > mayor) {
            mayor = numerito[i];
        }
        suma += numerito[i];
    }

    double promedio = (double) suma / tope;

    System.out.println("Número menor: " + menor);
    System.out.println("Número mayor: " + mayor);
    System.out.println("Promedio: " + promedio);
}

```

```

    }

    // 6. Suma de elementos impares
    public void sumaImpares() {
        int suma = 0;
        for (int i = 0; i < tope; i++) {
            if (numerito[i] % 2 != 0) {
                suma += numerito[i];
            }
        }
        System.out.println("La suma de números impares es: " + suma);
    }

    // 7. Mover el primer elemento a la última posición
    public void primerElementoAlFinal() {
        if (tope > 1) {
            int aux = numerito[0];
            for (int i = 0; i < tope - 1; i++) {
                numerito[i] = numerito[i + 1];
            }
            numerito[tope - 1] = aux;
            System.out.println("Primer elemento movido al final.");
        } else {
            System.out.println("Se necesitan al menos 2 elementos para mover.");
        }
    }

    // 8. Mover el primer elemento par al final
    public void primerParAlFinal() {
        if (tope > 1) {
            int posPar = -1;
            for (int i = 0; i < tope; i++) {
                if (numerito[i] % 2 == 0) {
                    posPar = i;
                    break;
                }
            }

            if (posPar != -1) {
                int auxPar = numerito[posPar];
                for (int i = posPar; i < tope - 1; i++) {
                    numerito[i] = numerito[i + 1];
                }
                numerito[tope - 1] = auxPar;
                System.out.println("El primer elemento par se movió al final.");
            } else {
                System.out.println("No se encontraron elementos pares.");
            }
        } else {
            System.out.println("Se necesitan al menos 2 elementos para mover.");
        }
    }
}

```

AplicaArreglo.java:

```
package arreglo;
```

```

import java.util.Scanner;

public class AplicaArreglo {

    static Arreglo objArreglo = new Arreglo();
    static Scanner teclado = new Scanner(System.in);

    public static void main(String[] args) {
        menu();
    }

    public static void menu() {
        int opcion, tam, x, y, nuevo;

        System.out.print("Ingrese el tamaño máximo del arreglo: ");
        tam = teclado.nextInt();
        objArreglo.creaArreglo(tam);

        do {
            System.out.println("\n===== MENÚ ACTIVIDAD 1 =====");
            System.out.println("1. Agregar elemento");
            System.out.println("2. Mostrar arreglo");
            System.out.println("3. Eliminar elemento 'x'");
            System.out.println("4. Modificar elemento 'x'");
            System.out.println("5. Insertar elemento 'x' en posición 'y'");
            System.out.println("6. Sumar todos los elementos");
            System.out.println("7. Hallar Menor, Mayor y Promedio");
            System.out.println("8. Suma de elementos Impares");
            System.out.println("9. Mover Primer elemento al Final");
            System.out.println("10. Mover Primer Par al Final");
            System.out.println("0. Salir");
            System.out.print("Elija una opción: ");
            opcion = teclado.nextInt();

            switch (opcion) {
                case 1:
                    objArreglo.lectura();
                    break;
                case 2:
                    objArreglo.escritura();
                    break;
                case 3:
                    System.out.print("Ingrese el elemento 'x' a eliminar: ");
                    x = teclado.nextInt();
                    objArreglo.eliminarElemento(x);
                    break;
                case 4:
                    System.out.print("Ingrese el elemento 'x' a buscar: ");
                    x = teclado.nextInt();
                    System.out.print("Ingrese el nuevo valor: ");
                    nuevo = teclado.nextInt();
                    objArreglo.modificarElemento(x, nuevo);
                    break;
                case 5:
                    System.out.print("Ingrese el valor 'x' a insertar: ");
                    x = teclado.nextInt();
                    System.out.print("Ingrese la posición 'y': ");
                    y = teclado.nextInt();
                    objArreglo.insertarElemento(x, y);
                    break;
            }
        } while (opcion != 0);
    }
}

```

```

        case 6:
            objArreglo.sumarElementos();
            break;
        case 7:
            objArreglo.hallarMenorMayorPromedio();
            break;
        case 8:
            objArreglo.sumaImpares();
            break;
        case 9:
            objArreglo.primerElementoAlFinal();
            break;
        case 10:
            objArreglo.primerParAlFinal();
            break;
        case 0:
            System.out.println("¡Programa finalizado!");
            break;
        default:
            System.out.println("Opción inválida.");
    }
} while (opcion != 0);
}
}

```

Capturas de Ejecución:

```

run:
Ingrese el tamaño máximo del arreglo: 5

===== MENÚ ACTIVIDAD 1 =====
1. Agregar elemento
2. Mostrar arreglo
3. Eliminar elemento 'x'
4. Modificar elemento 'x'
5. Insertar elemento 'x' en posición 'y'
6. Sumar todos los elementos
7. Hallar Menor, Mayor y Promedio
8. Suma de elementos Impares
9. Mover Primer elemento al Final
10. Mover Primer Par al Final
0. Salir
Elija una opción: 1
Ingrese un Número : 8

===== MENÚ ACTIVIDAD 1 =====
1. Agregar elemento
2. Mostrar arreglo
3. Eliminar elemento 'x'
4. Modificar elemento 'x'
5. Insertar elemento 'x' en posición 'y'
6. Sumar todos los elementos
7. Hallar Menor, Mayor y Promedio
8. Suma de elementos Impares
9. Mover Primer elemento al Final
10. Mover Primer Par al Final
0. Salir
Elija una opción: 1
Ingrese un Número : 3

===== MENÚ ACTIVIDAD 1 =====
1. Agregar elemento
2. Mostrar arreglo
3. Eliminar elemento 'x'
4. Modificar elemento 'x'
5. Insertar elemento 'x' en posición 'y'
6. Sumar todos los elementos
7. Hallar Menor, Mayor y Promedio
8. Suma de elementos Impares
9. Mover Primer elemento al Final
10. Mover Primer Par al Final
0. Salir
Elija una opción: 1
Ingrese un Número : 5

```